

L'imagerie médicale

Caroline Paré : Professeur Laurent Spelle bonjour.

Pr Laurent Spelle : Bonjour.

Caroline Paré : Vous êtes chef de service de neuroradiologie interventionnelle à l'hôpital Bicêtre en région parisienne. L'imagerie médicale permet d'établir des diagnostics mais aussi directement d'intervenir pour certains soins, certains traitements, c'est le cas pour votre spécialité.

Pr Laurent Spelle : Oui, effectivement, la radiologie au sens large, maintenant ça s'appelle l'imagerie médicale, elle a trois volets. Premièrement, la radiologie diagnostique qui permet d'établir des diagnostics avec des imageries en coupe : scanner, IRM, (**échographie**), ... Elle permet d'autre part de traiter des patients en utilisant l'image comme instrument pour voir, c'est ce qu'on appelle la radiologie interventionnelle.

Ça se passe dans des blocs opératoires, au lieu d'avoir un microscope opératoire, on a une machine d'imagerie. Et donc ça s'appelle la radiologie interventionnelle. Et le troisième volet, c'est d'utiliser l'imagerie pour comprendre le fonctionnement, en particulier pour le cerveau, et donc ça s'appelle l'imagerie fonctionnelle. En particulier avec l'IRM, qui permet de comprendre les zones qui sont activées dans le cerveau au cours d'une tâche primaire. Cette dernière partie de l'imagerie fonctionnelle en fait elle est plutôt réalisée dans les laboratoires de recherche.

Caroline Paré : À quoi servent les produits de contraste utilisés pour certains examens d'imagerie médicale ?

Pr Laurent Spelle : En fait, le sang qui circule, il faut le rendre visible avec les moyens de l'imagerie. Alors ça peut être des bulles d'air en échographie, ça peut être de l'iode pour les examens à base de rayons X, et un produit qui s'appelle le gadolinium pour l'IRM, sinon on n'arrive pas à visualiser les sangs, le globule rouge n'est pas opaque, pour les moyens de l'imagerie.

Caroline Paré : Merci beaucoup professeur Laurent Spelle. Je rappelle que vous êtes chef de service de (**neuroradiologie**) interventionnelle à l'hôpital Bicêtre.

Texte adapté, Le conseil santé du 22/04/2021 Rédactrice : Magali Le Naour

Répondez aux questions suivantes :

I- Compréhension :

- 1- Le professeur Laurent Spelle est : *Neuropédiatre*○ *Neuroradiologue*○ *Neurochirurgien*○
- 2- Le professeur présente : *Différentes techniques d'imagerie*○ *Les fonctions d'appareil d'imagerie*○
Différents domaines d'imagerie médicale○
- 3- Il explique d'abord ce qu'est la radiologie : *Fonctionnelle*○ *Diagnostique*○ *Interventionnelle*○
- 4- Il évoque ensuite la radiologie : *Fonctionnelle*○ *Diagnostique*○ *Interventionnelle*○
- 5- Il parle également de la radiologie fonctionnelle et : *Du fonctionnement d'une machine d'imagerie*○
De la recherche en imagerie○ *De l'utilisation de l'IRM*○
- 6- L'imagerie médicale utilise des produits pour : *Réduire la douleur*○ *Décontracter les muscles*○
Visualiser le sang○
- 7- Quels sont les produits utilisés et pour quelle technique d'imagerie ?

II- Fonctionnement de la langue :

- Décomposez cette phrase en différentes parties (SVC) « **L'imagerie médicale permet d'établir des diagnostics** »
- A qui renvoient les mots suivants :
elle (.....)
Elle (.....)
- Séparez le préfixe du radical des mots entre parenthèses () .
- « ... *qui permet de comprendre les zones qui sont activées dans le cerveau au cours d'une tâche primaire.* »
 - En quel temps les verbes de cette phrase sont-ils conjugués.
 - Réécrivez la phrase en conjuguant les verbes au : * l'imparfait de l'indicatif
* passé simple de l'indicatif

III- Production : 1) En quelques lignes, résumez le texte précédent tout en mettant en relief toutes les informations concernant l'imagerie médicale.

- Conjuguez les verbes au présent de l'indicatif sous leur forme correcte.
- Employez votre propre vocabulaire et utilisez les signes de ponctuation convenables.
- Afin d'éviter la répétition, utilisez convenablement les pronoms personnels.

2) Complétez le paragraphe avec les mots suivants : *bloc, examen, diagnostique, traitement, fonctionnelle, imagerie, contraste, interventionnelle, recherche.*

- L'..... est divisée en trois domaines :
 - La radiologie qui utilise des imageries pour identifier des maladies.
 - La radiologie ou l'image est utilisée pour certains soins et en opératoire.
 - La radiologie qui permet d'étudier l'activité d'une zone, notamment dans des laboratoires de
- Pour certains..... de radiologie, on utilise des produits de afin de rendre visible le sang.